Transition ordre–désordre de Cu_3Au

Méthode Monte-Carlo, observables et limites du modèle

Fil conducteur : de la configuration à l'interprétation

Réseau CFC fixe → échanges Au–Cu → Metropolis → configurations → énergie, ordre et fluctuations → transition apparente.

Question 1 – Réseau, voisinages et Hamiltonien

Géométrie fixe, composition conservée et poids de Boltzmann

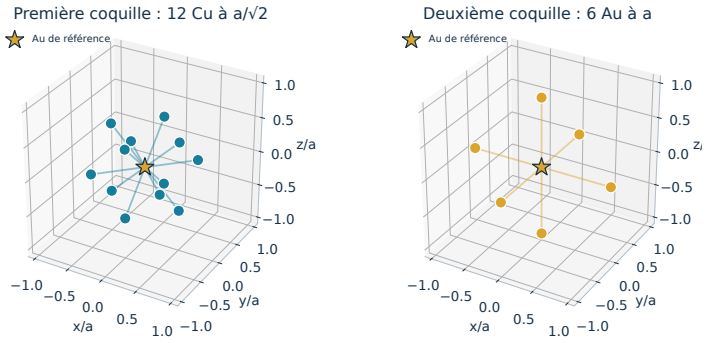
Réseau et voisinage précalculés

$$\mathbf{r}/a = (i, j, k) + \mathbf{b}_\mu, \quad N = 4L^3.$$

Les quatre bases CFC sont $(0,0,0)$, $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$ et $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$. Pour L6 : 864 sites, 216 Au et 648 Cu.

$$(X, Y, Z) = 2\mathbf{r}/a \pmod{2L}, \quad X + Y + Z \text{ pair}.$$

Deux distances, deux voisinages chimiques dans $L1_2$



Géométrie fixe : la coquille dépend de la distance, son occupation dépend de la configuration.

Coquilles : 12 voisins à $a/\sqrt{2}$, puis 6 à a. Les espèces changent ; les listes de voisins restent fixes.

Hamiltonien : une seule fois chaque paire

$$E = \sum_{\langle ij \rangle_1} J_{\sigma_i \sigma_j} + \sum_{\langle ij \rangle_2} I_{\sigma_i \sigma_j}.$$

Choisir uniformément i occupé par Au et j occupé par Cu, puis calculer avant l'échange :

$$\Delta E = \sum_{n=1}^{2} \sum_{k \in V_n(i) \setminus \{j\}} \Big[U_n(\mathrm{Cu}, \sigma_k) - U_n(\mathrm{Au}, \sigma_k) \Big] + \sum_{n=1}^{2} \sum_{k \in V_n(j) \setminus \{i\}} \Big[U_n(\mathrm{Au}, \sigma_k) - U_n(\mathrm{Cu}, \sigma_k) \Big].$$

$V_n(i)$: voisins de coquille n ; $U_1 = J$ et $U_2 = I$. La liaison mutuelle i–j, si elle existe, reste Au–Cu : sa variation est nulle.

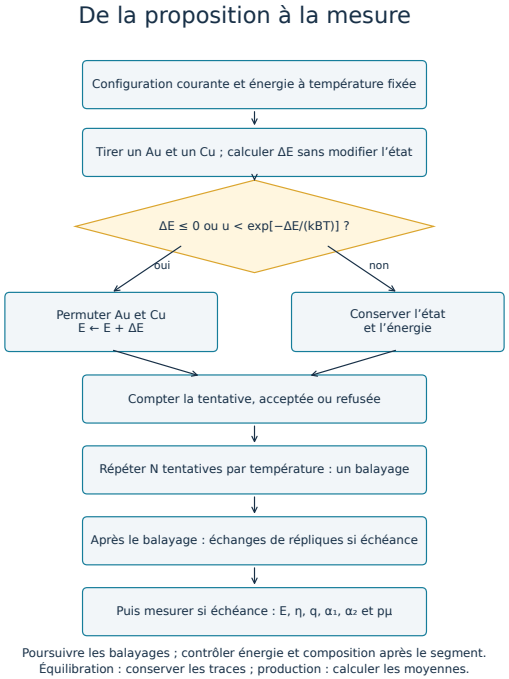
$$A = \min\left(1, e^{-\Delta E/(k_\mathrm{B} T)}\right).$$

Proposition symétrique ⇒ balance détaillée.

- Échanges à toute distance : outil d'échantillonnage ; pas une diffusion physique par lacunes.

Question 1 – De la proposition d'échange à la mesure

Organigramme : décision de Metropolis, balayages, échanges de répliques et observables



Question 2 – Calculer les paramètres de Cowley

Fonction `cowley` : mesurer une préférence chimique dans chaque coquille

Du comptage à la probabilité conditionnelle

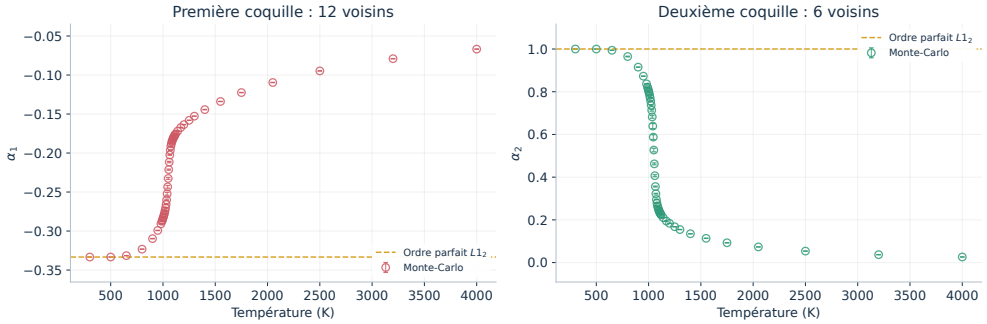
$$B_n = \sum_{i:\sigma_i=\mathrm{Au}} \sum_{j\in V_n(i)} \mathbf{1}_{\sigma_j=\mathrm{Cu}}, \qquad p_n^{\mathrm{Cu|Au}} = \frac{B_n}{N_{\mathrm{Au}} z_n}.$$

Chaque paire Au–Cu est comptée depuis son extrémité Au : pas de facteur $1/2$ ici.

$$\boxed{\alpha_n = 1 - \frac{p_n^{\mathrm{Cu|Au}}}{3/4}}.$$

Référence	α_1	α_2
$L1_2$ parfait	$-1/3$	1
Mélange indépendant, volume infini	0	0
Mélange aléatoire à composition fixée	$-1/(N-1)$	

Ordre chimique local : paramètres de Cowley



Barres : ±1 erreur-type. Les références horizontales correspondent à l'ordre parfait $L1_2$.

- $\alpha_n = 0$ signifie absence de préférence dans cette coquille ; cela ne prouve pas l'indépendance à toutes les distances.
- $\alpha_n < 0$: davantage de Cu autour d'Au que dans un mélange indépendant ; $\alpha_n > 0$: moins de Cu.

Question 3 – Calculer l'ordre à longue portée

Fonction `ordre` : conserver η du sujet et distinguer les quatre variantes avec q

- Les occupations des sous-réseaux définissent le paramètre de référence :

$$p_\mu = \frac{N_{\mathrm{Au},\mu}}{L^3}, \qquad \sum_{\mu=0}^{3} p_\mu = 1,$$

$$\eta = \frac{p_0 - 1/4}{3/4}.$$

  Dans la variante de référence, $\eta = 1$; dans les trois autres, $\eta = -1/3$.

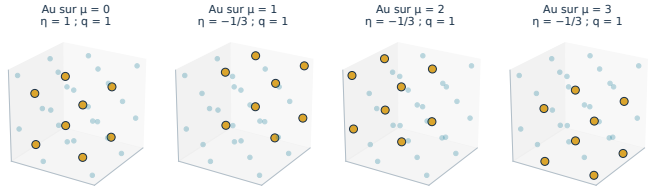
- L'amplitude invariante reconnaît les quatre variantes :

$$q = \sqrt{\frac{4}{3}\sum_{\mu=0}^{3}(p_\mu - 1/4)^2}.$$

  $q = 1$ dans les quatre états ordonnés. q est calculé sur chaque configuration, puis moyenné.

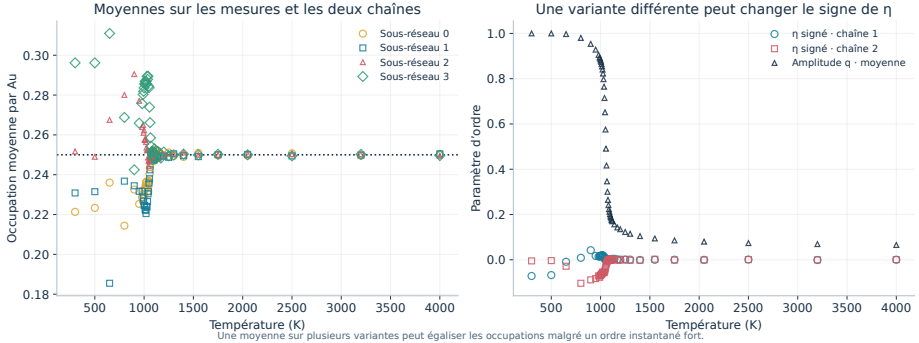
- μ est un label géométrique, pas un potentiel chimique. Un faible q peut coexister avec des domaines localement ordonnés.

Quatre variantes ordonnées équivalentes : Au en or, Cu en bleu



États de référence construits : chaque panneau représente une configuration parfaitement ordonnée.

La symétrie entre quatre variantes doit être prise en compte



Une moyenne sur plusieurs variantes peut égaliser les occupations malgré un ordre instantané fort.

Question 5 – Déterminer l'énergie de cohésion à $T = 0$

Comptage exact des paires et conversion par atome / par unité de formule

État $L1_2$, L6 : $N = 864$, $N/4 = 216$ formules

Coquille	Au–Au	Au–Cu	Cu–Cu
Première ($Nz_1/2 = 5184$)	0	2592	2592
Seconde ($Nz_2/2 = 2592$)	648	0	1944

$$E_0 = 2592(-0.689) + 2592(-0.582) = \boxed{-3294.432\ \text{eV}}.$$

Deux dénominateurs, deux significations

$$u_0 = E_0/864 = \boxed{-3.813\ \text{eV/atome}},$$

$$E_0^{\text{Cu}_3\text{Au}} = E_0/216 = 4u_0 = \boxed{-15.252\ \text{eV/formule}}.$$

Une unité de formule Cu_3Au contient quatre atomes.

Pourquoi est-ce un minimum global du modèle ?

- A_1 compte les paires Au–Au de première coquille et B_n les paires Au–Cu. La composition impose
$$2A_1 + B_1 = 12N_{\text{Au}} = 3N.$$
- En éliminant les autres comptages dans l'énergie :
$$\boxed{E - E_0 = 0.161A_1 + 0.0063B_2 \geq 0}.$$
$L1_2$ réalise $A_1 = B_2 = 0$: aucune configuration de même composition ne peut avoir une énergie inférieure.
- L'énergie liée est négative relativement à la référence du modèle. Le coût positif de dissociation vaut en module 3.813 eV/atome.
- La preuve est exacte pour ces interactions de paires sur réseau rigide ; elle ne traite pas une structure atomique relaxable réelle.
- Agrandir la boîte multiplie E_0 par le nombre d'atomes ; u_0 et l'énergie par formule restent identiques.

Question 6 – Générer des configurations d'équilibre

Campagne canonique L6 : deux chaînes indépendantes et échanges de répliques

Paramètre par chaîne	Référence L6
Températures simultanées	46 ; 300–4000 K
Balayages initiaux écartés	6000
Balayages de production	30000
Pas de mesure	10 balayages
Session d'échange de répliques	Tous les 5 balayages
Mesures par température	3000

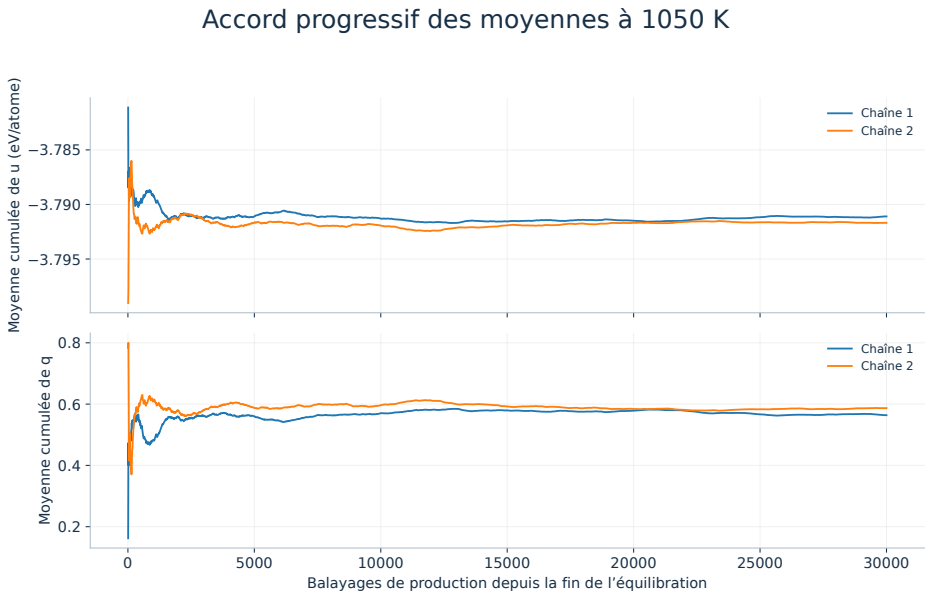
Aider à franchir les barrières

Échanger deux configurations entre β_r et β_s, où $\beta = 1/(k_B T)$, avec

$$A_{\mathrm{PT}} = \min\left[1, e^{(\beta_r - \beta_s)(E_r - E_s)}\right].$$

Les mesures restent classées par *température*, après les éventuels échanges.

- Examiner stationnarité et moyennes cumulées.
- Comparer les chaînes, ESS et $\widehat{R}$.
- Contrôler aussi la circulation des répliques.
- 6000 balayages écartés ne garantissent pas l'équilibre. Deux chaînes peuvent rester dans des populations similaires sans explorer tous les états.



Les points successifs partagent leurs mesures : ces courbes sont corrélées et ne prouvent pas à elles seules l'équilibre.

Question 7 – Calculer les grandeurs en fonction de T

Des configurations aux moyennes, puis aux réponses par fluctuations

$$\{C_m\} \longrightarrow \{E_m, q_m, \alpha_{1m}, \alpha_{2m}\} \longrightarrow \text{moyennes et variances.}$$

$$u = \langle E \rangle / N, \qquad \boxed{\frac{c_V}{k_B} = \frac{\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2}{N (k_B T)^2}}.$$

Utiliser l'énergie *totale* dans cette variance. c_V est la capacité par atome, configuratoire seulement.

$$U_q = 1 - \frac{\langle q^4 \rangle}{3 \langle q^2 \rangle^2}.$$

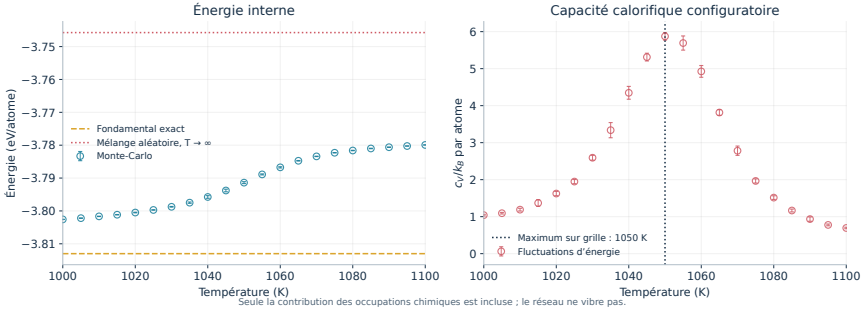
q, U_q et c_V / k_B sont sans dimension.

Incertitudes

Les mesures successives sont corrélées : bootstrap par blocs et comparaison de chaînes. ESS = effectif indépendant estimé ; $\widehat{R}$ = diagnostic de désaccord entre chaînes.

- Calculer les variances dans chaque chaîne, puis moyenner. Fusionner des chaînes de moyennes différentes ajouterait une variance artificielle.
- Metropolis fournit les poids thermiques des configurations ; la capacité est calculée après coup avec leurs énergies, pas avec le taux d'acceptation.

L'énergie augmente lorsque l'ordre est détruit



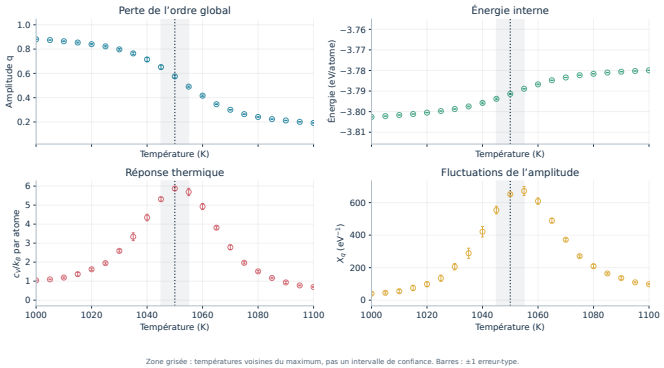
Seule la contribution des occupations chimiques est incluse ; le réseau ne vibre pas.

T (K)	u (eV/at.)	q	α_1	α_2	c_V/k_B
300	−3.8130	1.000	−0.333	1.000	0.000
1000	−3.8026	0.881	−0.283	0.803	1.041
1050	−3.7914	0.575	−0.233	0.527	5.873
1100	−3.7799	0.192	−0.180	0.242	0.694
4000	−3.7578	0.065	−0.067	0.026	0.028

Question 8 – Estimer la température de transition

Un maximum à taille finie et une incertitude conditionnelle sur sa case de grille

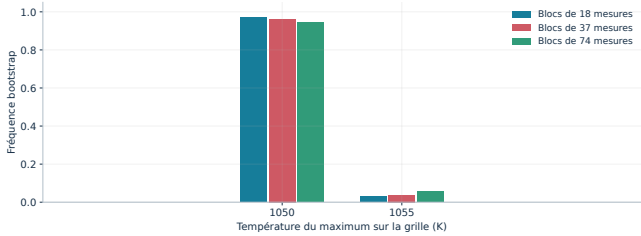
La grille fine résout le voisinage du maximum · 1050 K



Zone grisée : températures voisines du maximum, pas un intervalle de confiance. Barres : ±1 erreur-type.

Référence L6 : $T^*_{c_V} = 1050$ **K.** Pentes maximales de u et q : 1050 K ; maximum de X_q : 1055 K. Les deux chaînes placent le maximum de c_V à 1050 K.

Incertitude statistique sur la position du maximum



1 000 rééchantillonnages par longueur de bloc ; températures synchronisées dans chaque chaîne ; taille et grille fixées.

Bootstrap circulaire : 1000 répétitions. Bloc de 37 mesures, soit 370 balayages ; températures rééchantillonnées conjointement par chaîne.

$$\mathrm{IC}_{95\%}(T^* \text{ sur la grille}) = [1050, 1055]\ \mathrm{K}, \qquad \mathrm{SE} = 0.94\ \mathrm{K}.$$

Blocs moitié/double : même intervalle, SE de 0.85 à 1.16 K.

- Les voisins 1045 et 1055 K ne forment pas un intervalle de confiance. Le bootstrap ne localise pas le pic entre deux points et ne corrige pas les bassins manqués.

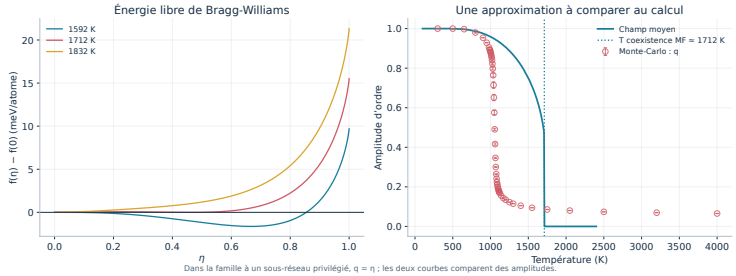
Question 9 – Discuter les résultats et le modèle

Des mécanismes qualitatifs convaincants, une prédiction quantitative limitée

Constat	Portée et approximation
Ordre froid	$L1_2$, $q \simeq 1$, Cowley $(-1/3, 1)$: référence exacte du modèle.
Transition apparente	Pic vers 1050 K ; Cu_3Au réel : référence proche de 662 K [1]. Paramètres simplifiés, taille et statistiques jouent des rôles distincts.
Ordre local au chaud	$\alpha_1, \alpha_2 \neq 0$ alors que q est faible : courte et longue portées ne disparaissent pas ensemble.
Capacité mesurée	Contribution chimique à volume fixé ; pas de phonons, ni fond calorimétrique complet de C_P [2].
Cinétique / très chaud	Échanges globaux sans lacunes ; pas de temps physique. À 4000 K le modèle reste sur un réseau fixe : aucune fusion possible.

[1] Paras & Allanore (2021). [2] Benisek & Dachs (2015). Références détaillées en annexe A14.

Le champ moyen néglige les corrélations spatiales



Comparaison à Bragg–Williams

$$u_{\mathrm{MF}} = u_\infty - A\eta^2, \qquad f_{\mathrm{MF}} = u_{\mathrm{MF}} - Ts_{\mathrm{MF}}.$$

$A = 0.0674625$ eV/atome ; s_{MF} est l'entropie de mélange approchée par atome. Coexistence approchée : $T_t^{\mathrm{MF}} \simeq 1712$ K. Le champ moyen néglige les corrélations spatiales : sa coexistence diffère du maximum Monte-Carlo fini.

- Pic plus étroit, histogramme double ou hystérésis sont des indices complémentaires ; aucun ne démontre seul l'ordre de la transition. Les grandes tailles restent mal mélangées au pic.
- Le modèle capture compétition énergie–entropie, défauts et variantes. Il ne prédit pas fidèlement la température réelle ni la vitesse de transformation.

Annexe A1 – Bonus 1 : chauffage et refroidissement

Une trajectoire séquentielle conserve la mémoire de son histoire

Deux cycles indépendants en L6

$$300\ \mathrm{K} \nearrow 4000\ \mathrm{K} \searrow 300\ \mathrm{K}.$$

46 températures par sens ; à chaque palier : 6000 balayages écartés, puis 30000 mesurés, pas 10.

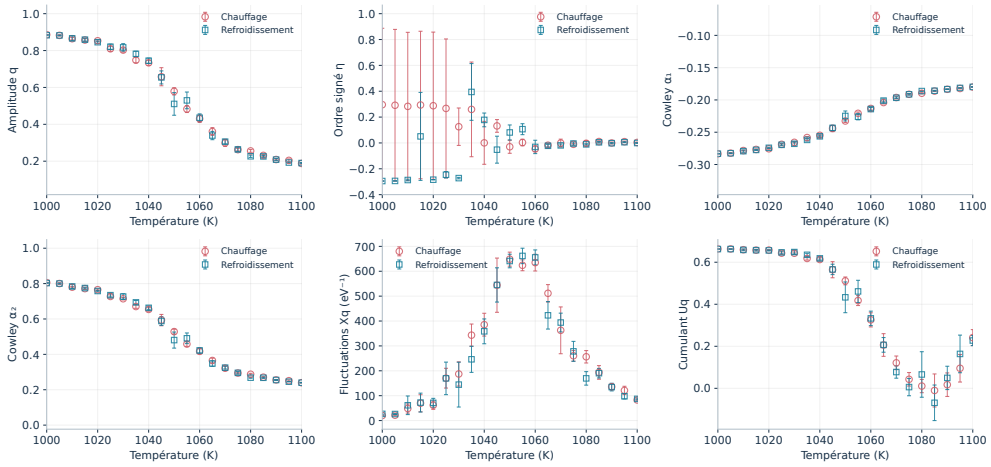
1. Récupérer l'état final du palier précédent.
2. Appliquer la nouvelle consigne ; aucune réinitialisation de l'occupation.
3. Produire les séries et sauvegarder le palier.
4. À 4000 K, repartir du véritable état chaud pour refroidir.

Aucun échange de répliques. Les deux branches d'un cycle sont appariées ; les deux cycles sont indépendants.

$$\Delta A(T) = A_{\downarrow}(T) - A_{\uparrow}(T).$$

Lecture critique. Une mémoire de parcours à budget fini n'est pas une courbe d'équilibre. Une variance de palier non stationnaire n'est pas automatiquement un c_V d'équilibre.

Ordre global et local au chauffage et au refroidissement

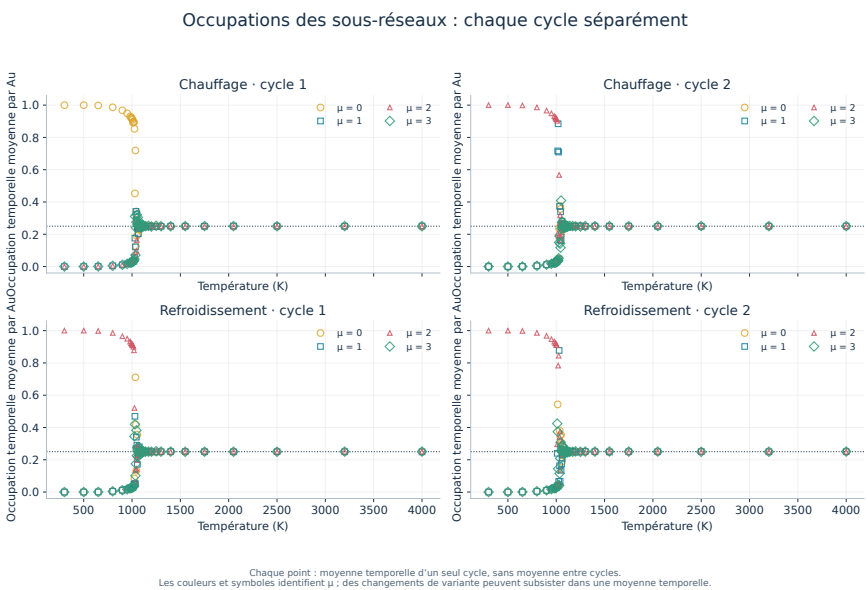


η dépend de la variante choisie ; q est l'amplitude à privilégier pour comparer les branches.

À retenir. Les symboles distinguent les branches et montrent les superpositions ; l'écart doit être lu avec les trajectoires individuelles et les diagnostics.

Annexe A2 – Bonus 1 : comprendre les occupations des Au

Un pic d'occupation peut signaler un changement de variante, sans nouvel ordre global



Lire les quatre panneaux

- Colonnes : les deux cycles indépendants.
- Lignes : chauffage puis refroidissement.
- Couleur / symbole : même sous-réseau μ partout.
- Chaque point moyenne *une seule trajectoire* pendant un palier.

Pour un état parfaitement ordonné : (p_0, p_1, p_2, p_3) est une permutation de $(1, 0, 0, 0)$.
Exemple de moyenne de deux variantes :

$$\tfrac{1}{2}(1,0,0,0) + \tfrac{1}{2}(0,0,1,0) = (1/2, 0, 1/2, 0).$$

Chacune a $q = 1$; ce vecteur moyen n'est aucun de leurs instantanés.

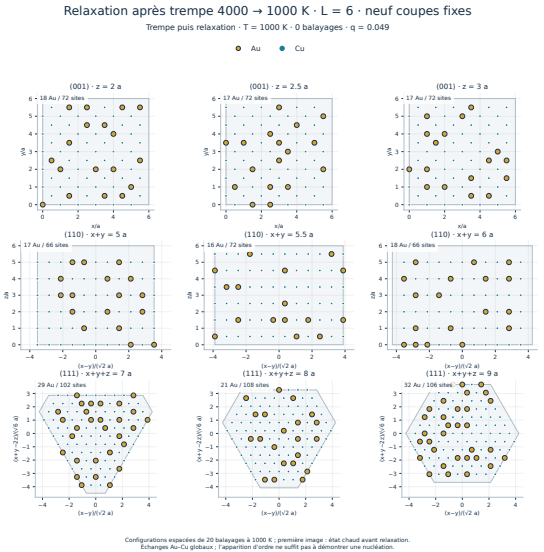
Lecture critique. Séparer les cycles évite leur mélange ; cela ne retire pas les changements de variante *dans le temps* à l'intérieur d'un cycle.

À retenir. Une bosse de p_μ doit être confrontée à q, aux séries temporelles et aux autres p_ν. Le label μ ne change jamais de position.

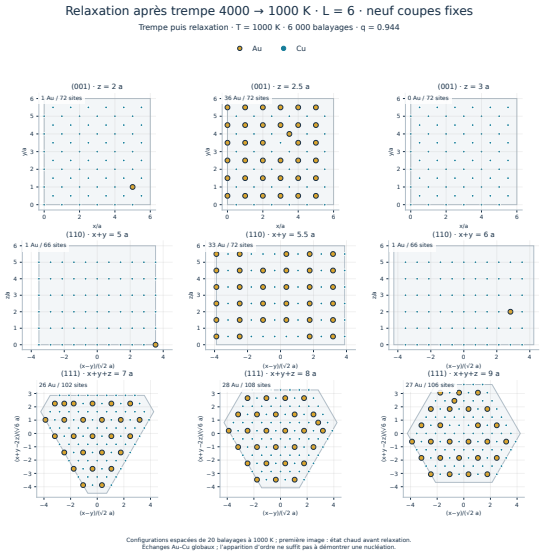
Annexe A3 – Bonus 1 : les plaquettes animées

Trois couches par orientation : (001), (110) et (111) ; **Au en or, Cu en bleu**

Trempe : état chaud initial, consigne 1000 K



Après 6000 balayages à 1000 K



Deux animations externes

- **Ouvrir le cycle thermique** : 93 images, état initial puis fins des 92 paliers ; T varie.
- **Ouvrir la trempe isotherme** : 301 états, tous les 20 balayages ; $T = 1000$ K reste fixe.

Coupes fixées en unités de a

$$z = 2, 2.5, 3;$$

$$x + y = 5, 5.5, 6;$$

$$x + y + z = 7, 8, 9.$$

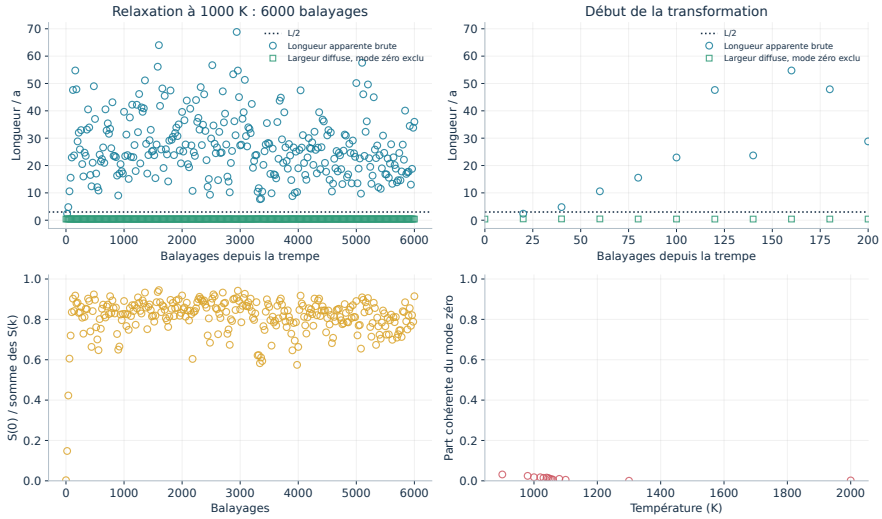
Ce sont neuf couches du même volume L6.

Lecture critique. Une couche pauvre en Au peut simplement ne pas contenir le sous-réseau privilégié. Les GIF ne jouent pas directement dans le PDF.

À retenir. Conserver le sous-dossier `animations` à côté du diaporama. Les coupes illustrent l'organisation ; elles ne mesurent pas seules un germe critique.

Annexe A4 – Bonus 1 et 2 : mise en ordre après la trempe

Ne pas confondre amplitude globale, longueur apparente et taille d'un domaine



Hors équilibre : ni longueur de fluctuation canonique, ni rayon de germe ; le mode uniforme peut dominer la longueur apparente.

Une trajectoire L6, 4000 → 1000 K, 6000 balayages ; aucun transitoire retiré.

$$q(0) = 0.049, \qquad q(6000) = 0.944.$$

Premiers états capturés avec $q \geq 0.8$ à 80 balayages et $q \geq 0.9$ à 100 balayages (résolution : 20).

Spectre instantané, hors équilibre

Le rapport spectral donne $\ell_{\mathrm{app}}(t)$, sans moyenne d'ensemble à temps fixé. Il dépasse $L/2$ pour 299 des 301 images.

$$f_0 = \frac{S(0)}{\sum_{\mathbf{k}} S(\mathbf{k})}, \qquad \frac{\ell_{\mathrm{diff}}}{a} = \sqrt{\frac{\sum_{\mathbf{k}\neq 0} S(\mathbf{k})}{\sum_{\mathbf{k}\neq 0} \widehat{k}_a^2 S(\mathbf{k})}}.$$

$\widehat{k}_a^2 = 4\sum_j \sin^2(k_j a/2)$; ℓ_{diff} retire le mode uniforme mais conserve défauts et courtes distances.

Lecture critique. Dès 40 balayages, l'ordre à l'échelle de la boîte domine le rapport apparent. Une seule trempe ne permet ni temps de nucléation, ni loi de croissance, ni conversion en secondes.

À retenir. Le GIF montre une mise en ordre rapide de cette petite boîte avec cette dynamique ; il ne suffit pas à identifier le mécanisme réel de nucléation.

Annexe A5 – Bonus 2 : définir la longueur de corrélation

FFT d'un champ d'ordre signé, puis estimateur spectral de second moment

Un champ par maille pour distinguer les variantes

$$\psi_\alpha(\mathbf{R}) = \sum_{\mu=0}^{3} \epsilon_{\alpha\mu}(n_{\mathbf{R}\mu} - 1/4), \quad \epsilon = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$n = 1$ pour Au, 0 pour Cu ; $V = L^3$ mailles. Les variantes parfaites donnent $(1,1,1)$, $(1,-1,-1)$, $(-1,1,-1)$ ou $(-1,-1,1)$.

$$\mathbf{m} = V^{-1} \sum_{\mathbf{R}} \psi(\mathbf{R}), \qquad q^2 = |\mathbf{m}|^2/3.$$

Enveloppes des trois ondes d'ordre

$$\mathbf{Q}_x = \frac{2\pi}{a}(1,0,0), \quad \mathbf{Q}_y = \frac{2\pi}{a}(0,1,0), \quad \mathbf{Q}_z = \frac{2\pi}{a}(0,0,1).$$

Pourquoi pas la concentration brute ?

Le nombre total d'Au est fixé : son mode uniforme ne fluctue pas. Le $k = 0$ ci-contre est celui du *champ d'ordre*.

$$F_\alpha(\mathbf{k}) = \sum_{\mathbf{R}} \psi_\alpha(\mathbf{R}) e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}},$$

$$S_c(\mathbf{k}) = \frac{1}{3V} \sum_{\alpha} \left(\langle |F_\alpha|^2 \rangle - |\langle F_\alpha \rangle|^2 \right).$$

Soustraire la moyenne *temporelle complexe par chaîne*, puis moyenner les spectres ; pas la moyenne spatiale de chaque état.

$$\boxed{\frac{\xi_{2,L}}{a} = \frac{1}{2\sin(\pi/L)} \sqrt{\frac{S_c(0)}{\overline{S}_1} - 1}},$$

où $\overline{S}_1$ moyenne les six modes $\pm\frac{2\pi}{La}\mathbf{e}_j$.
Avec C_c la corrélation spatiale du champ (moyenne du produit moins produit des moyennes), en volume infini isotrope :

$$\xi_{2\mathrm{nd}}^2 = \frac{\sum_{\mathbf{r}} r^2 C_c(\mathbf{r})}{6 \sum_{\mathbf{r}} C_c(\mathbf{r})}.$$

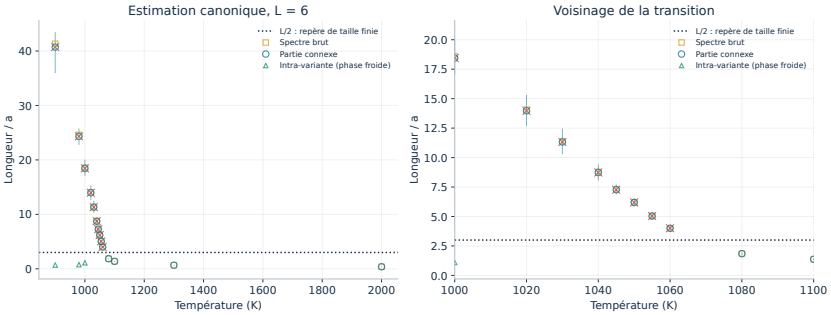
Lecture critique. Second moment spatial $\neq$ variance de l'énergie. $\xi_{2\mathrm{nd}}$ n'est ni exactement la longueur exponentielle, ni automatiquement un rayon de germe. Racine négative : valeur indéfinie, pas zéro.

À retenir. On compare le centre d'un pic d'ordre à ses premiers modes voisins ; le facteur sinus tient compte du réseau périodique de mailles de pas a.

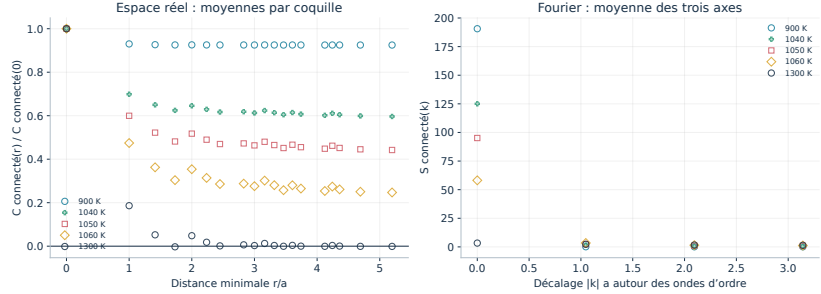
Méthode : Edwards et al. [4] ; composantes d'ordre : Reichert et al. [5].

Annexe A6 – Bonus 2 : interpréter les longueurs mesurées

Campagne spatiale L6 dédiée : 14 températures, deux chaînes, 600 captures chacune par température



Traits verticaux : bootstrap 95 % conditionnel aux chaînes ; croix : réserve statistique ou taille finie ; pas de barre pour le diagnostic intra-variante.



FFT du champ d'ordre par maille ; aucune hypothèse de décroissance exponentielle ajustée à ces quelques distances.

T (K)	ξ_c/a	Intra-variante/a	Réserve
900	40.722	0.687	Boîte, ESS
1000	18.445	1.097	Boîte, ESS
1050	6.193	—	Boîte, ESS
1100	1.370	—	Aucune détectée
1300	0.663	—	Aucune détectée

Pourquoi ξ_c peut-il dépasser la boîte ?
Le mélange de variantes ordonnées peut annuler $\langle\psi\rangle$ tout en maintenant un fort mode uniforme. Le connexe conserve alors une fluctuation collective entre variantes.
Le diagnostic intra-variante retire la différence entre moyennes de variantes : il répond à une question conditionnelle et n'a pas ici d'intervalle statistique.

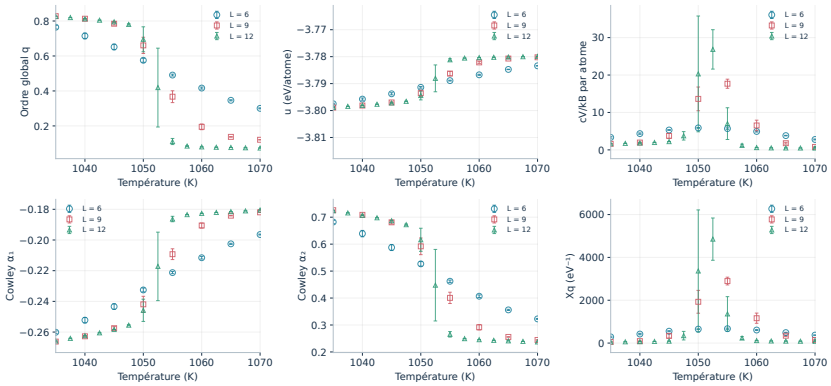
Lecture critique. L6 : $k_{\min} a = 1.047$, peu de petits vecteurs accessibles. Au-delà de $L/2$, la valeur est signalée sans écrêtage ; ce n'est pas un domaine plus grand que le volume.

À retenir. Bootstrap par blocs : 400 répétitions, conditionnelles aux états visités. Aucune divergence, aucun exposant critique ni ajustement exponentiel fiable n'est établi.

Annexe A7 – Bonus 3 : superposer les tailles L6, L9 et L12

Comparer les quantités intensives et séparer ordre froid, transition et biais de norme au chaud

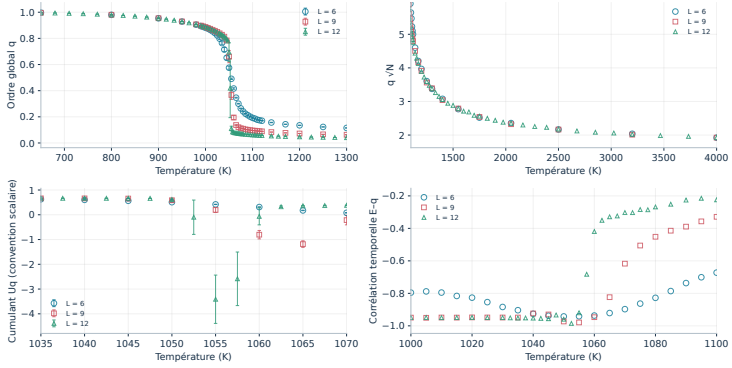
L6, L9 et L12 : même figure, trois tailles



Symboles creux, barres ±1 erreur-type ; grilles réelles, sans interpolation. Près du pic, L9/L12 restent sous-échantillonnés.

À 1045 K, $\langle q \rangle = 0.652, 0.784, 0.795$: ordre plus marqué sous le pic, compatible avec un moindre arrondi.

Ordre global, biais de taille et fluctuations complémentaires



q est une norme positive ; un cumulant négatif signale des distributions larges, sans prouver à lui seul une transition de premier ordre.

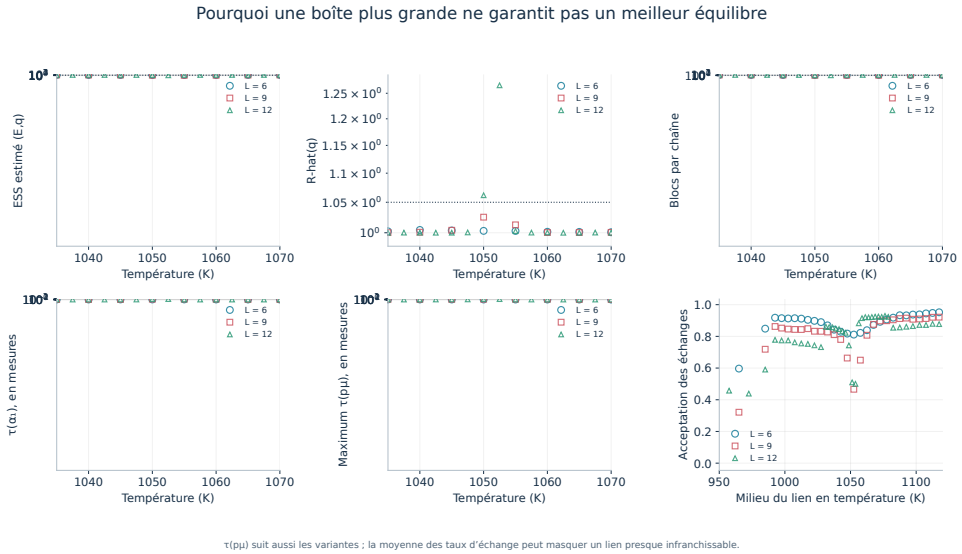
À 4000 K : $\sqrt{N}\langle q \rangle = 1.922, 1.924, 1.926$. Cette superposition soutient un résidu de fluctuations $\propto N^{-1/2}$.

Mélange aléatoire à composition fixée : $\langle q^2 \rangle = \dfrac{3}{N-1}$; $\quad T^*_{c_V}(L) = 1050,\ 1055,\ 1052.5\ \mathrm{K}.$

À retenir. Le déplacement du pic n'est pas monotone. Plus de sites ne crée pas davantage d'ordre à toutes les températures ; le résidu chaud de q diminue avec le volume.

Annexe A8 – Bonus 3 : ce que la taille n'a pas résolu

Davantage de sites et de calcul, mais des poids de populations encore mal échantillonnés



τ(pμ) suit aussi les variantes ; la moyenne des taux d'échange peut masquer un lien presque infranchissable.

Campagne	L6	L9	L12
Sites	864	2916	6912
Températures	46	46	90
Production	30000	30000	60000
$c_V^{\max}/k_B$	5.87	17.68	26.85
ESS min., fenêtre du pic	1191	37	45
$\widehat{R}$ max. (E, q)	1.005	1.026	1.268
Allers-retours complets	7	0	0

Au pic L12 : 1052.5 **K**

Fractions descriptives $q > 0.5$: 0.826 et 0.159 dans les deux chaînes. Leurs populations diffèrent fortement malgré des passages observés.

Un lien en température amélioré ne suffit pas

Acceptation minimale de répliques : 0.37 % en L9, 29.24 % en L12 ; toujours aucun aller-retour complet.

Lecture critique. L12 a aussi une grille plus fine et une production doublée. Taille et protocole changent ensemble : aucune extrapolation quantitative vers $L \to \infty$.

À retenir. Les critères locaux doivent être croisés avec les séjours, les populations et la circulation globale. Les petites barres ne corrigent pas un bassin manqué.

Annexe A9 – Bonus 3 : croiser énergie, Cowley et fluctuations

Une identité exacte relie les observables ; leur accord n'est pas une confirmation indépendante

$$\frac{A_1}{N} = \frac{3}{8} + \frac{9}{8}\alpha_1, \qquad \frac{B_2}{N} = \frac{9}{8}(1-\alpha_2),$$

$$u = -3.813 + 0.161\left(\frac{3}{8} + \frac{9}{8}\alpha_1\right) + 0.0063\frac{9}{8}(1-\alpha_2).$$

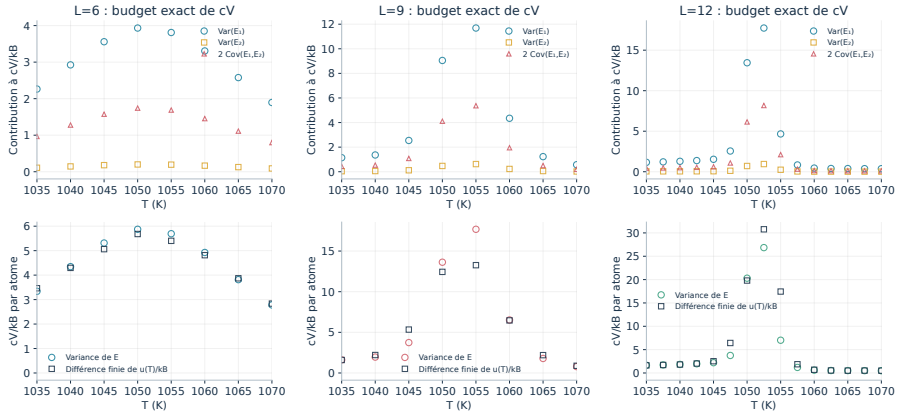
u en eV/atome ; relations exactes à composition Cu_3Au. Pour $E_1 = 0.161A_1$, $E_2 = 0.0063B_2$:

$$\frac{c_V}{k_B} = \frac{\mathrm{Var}(E_1) + \mathrm{Var}(E_2) + 2\,\mathrm{Cov}(E_1, E_2)}{N(k_B T)^2}.$$

Au pic	Var_1	Var_2	2Cov	Somme
L6	3.933	0.199	1.741	5.873
L9	11.687	0.622	5.367	17.676
L12	17.732	0.947	8.171	26.850

Chaque contribution est divisée par $N(k_B T)^2$. Variances calculées par chaîne avant moyenne.

Relier les paires, Cowley et les fluctuations d'énergie



Les covariances sont indispensables. La dérivée est une différence finie sur la grille, sans barre d'erreur ni valeur de test statistique.

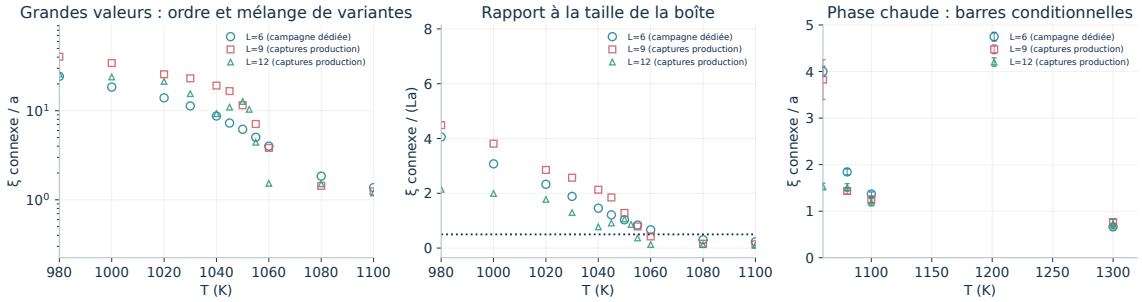
Lecture critique. Fusionner les chaînes ajouterait artificiellement jusqu'à 20.859 à c_V/k_B au pic L12. La dérivée discrète de u arrondit aussi les pics étroits.

À retenir. La covariance est importante malgré la petite seconde interaction. La cohérence algébrique ne démontre pas que les poids statistiques soient les bons.

Annexe A10 – Bonus 3 : comparaison spatiale des trois tailles

Même définition du champ, mais campagnes et budgets de capture différents

Première comparaison spatiale L6/L9/L12



Même définition du champ, protocoles et captures différents ; ξ n'est pas un rayon de germe. Les grands rapports et erreurs sont à contrôler.

Taille, T (K)	ξ_c/a	ESS	$\widehat{R}_{\text{signé}}$	Réserve
L9, 1050	11.53	31.6	1.45	Boîte, statistique
L12, 1050	12.70	15.8	1.84	Boîte, statistique
L9, 1300	0.77	336	1.00	Aucune détectée
L12, 1300	0.72	404	1.00	Aucune détectée

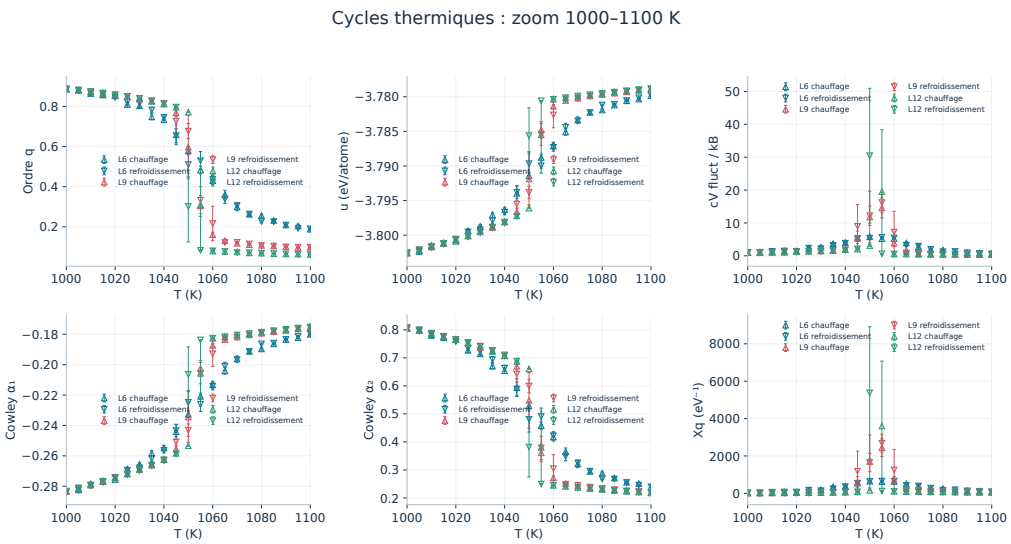
L6 : campagne dédiée. L9/L12 : 300 captures par chaîne et température, espacées de 100/200 balayages. Comparer ξ/a et $\xi/(La)$ avec les distributions d'ordre.

Lecture critique. Une variation de ξ peut refléter des poids de variantes différents. La moyenne scalaire sur directions et composantes peut aussi masquer une anisotropie.

À retenir. Au chaud, les longueurs courtes convergent mieux entre tailles. Près de la transition, les modes signés lents limitent l'interprétation quantitative.

Annexe A11 – Bonus 4 : les trois cycles superposés

Fenêtre 1000–1100 K ; deux trajectoires par taille, même budget de balayages



Couleur = taille ; triangle vers le haut = chauffage, vers le bas = refroidissement. Barres conditionnelles ±1 erreur-type.

Taille	Pic aller (K)	Pic retour (K)
L6	1050	1055
L9	1055	1055
L12	1055	1050

À 1050 K, $\Delta q = q_{\downarrow} - q_{\uparrow}$:

Taille	Moyenne	SE entre cycles
L6	-0.0684	0.0557
L9	$+0.0796$	0.1538
L12	-0.4695	0.1781

SE : dispersion des deux différences appariées, divisée par $\sqrt{2}$.

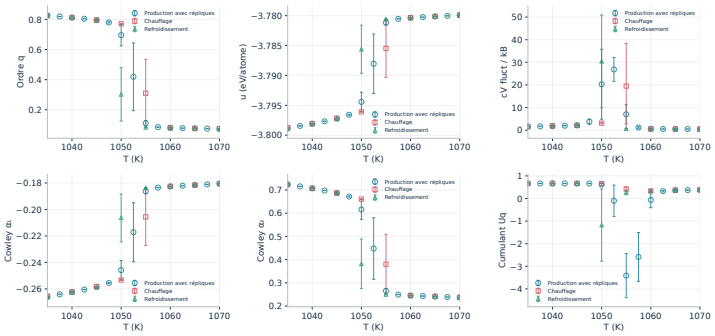
Lecture critique. Deux cycles ne suffisent pas pour un intervalle robuste à 95 %. Le signe change entre L6 et L9 : aucune loi monotone d'hystérésis n'est établie.

À retenir. Même budget de balayages ne signifie pas même effectif indépendant. Les maxima de branche sont des maxima de fluctuations à budget fini.

Annexe A12 – Bonus 4 : comprendre la mémoire du cycle L12

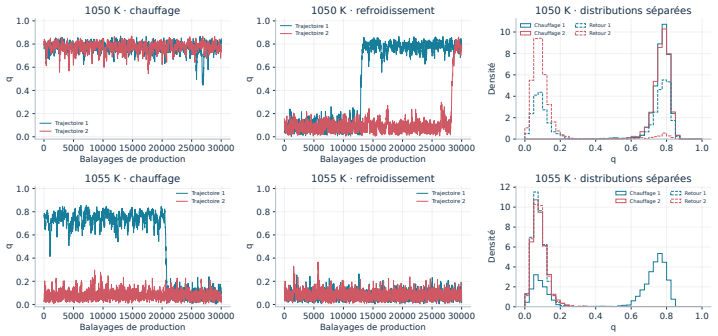
Comparer protocoles et trajectoires au lieu de fusionner leurs populations

L12 : mémoire thermique et production canonique



La production à répliques a une grille plus fine et deux fois plus de balayages ; un bon diagnostic dans une seule population ne prouve pas son poids d'équilibre.

L12 : des poids de populations très différents selon le trajet



Séries temporelles sans échange de répliques ; les balayages ne sont pas un temps physique. Les histogrammes gardent les trajectoires et branches séparées.

À 1050 K : $q_\uparrow = 0.772$, $q_\downarrow = 0.302$. Les deux différences appariées sont négatives (-0.291 et -0.648).

$$\Delta u = +0.01048\ \mathrm{eV/atome}, \quad \Delta\alpha_1 = +0.04695, \quad \Delta\alpha_2 = -0.27893.$$

Ces écarts sont liés par l'identité énergie–Cowley ; Δu n'est pas une chaleur latente.

Des populations différentes entre trajectoires

1050 K au retour : $\langle q\rangle_1 = 0.480$, $\langle q\rangle_2 = 0.124$. 1055 K à l'aller : 0.536 et 0.084 ; $\widehat{R} \simeq 1.44$ et quatre blocs dans la chaîne la plus lente.

Lecture critique. Chauffage à 1050 K et refroidissement à 1055 K peuvent passer des contrôles locaux tout en restant dans des populations opposées.

À retenir. Le pic canonique à 1052.5 K reste insuffisamment convergé. La moyenne des pics aller/retour n'est pas un nouvel estimateur validé de T_c.

Annexe A13 – Algorithme complet : les boucles et les mesures

Pseudocode : même mouvement élémentaire, deux protocoles de température distincts

Échantillonnage canonique avec répliques

```
construire sites, PBC et voisins une fois
POUR chaque chaine independante :
  initialiser une configuration par temperature
  POUR balayage = 1 ... burn + production :
    POUR chaque temperature T :
      REPETER N fois :
        choisir un site Au et un site Cu
        calculer DeltaE sur les liaisons touchees
        SI DeltaE <= 0 OU uniforme() < exp(-DeltaE/kBT) :
          echanger occupations ; E += DeltaE
        # un refus compte aussi comme une tentative
    SI balayage multiple de 5 :
      proposer echanges de repliques voisines
    SI balayage > burn ET pas de mesure atteint :
      mesurer E, eta, q, alpha1, alpha2, p_mu
      # classer a T fixe, apres les echanges
    controler et sauvegarder les checkpoints
analyser chaque chaine, puis combiner les estimateurs
```

Cycle thermique sans échanges de répliques

```
POUR chaque trajectoire independante :
  initialiser l'etat froid
  POUR sens dans [chauffage, refroidissement] :
    POUR T dans la grille du sens choisi :
      reprendre l'etat final du palier precedent
      effectuer burn balayages non mesures
      effectuer production balayages :
        meme mouvement Au-Cu et test Metropolis
        mesurer aux instants fixes, refus compris
      sauvegarder etat, series et etat du generateur
      # pas de nouvelle graine a chaque palier
calculer differences retour - aller par trajectoire
```

Post-traitement spatial

Construire ψ sur les captures, accumuler $\langle F \rangle$ et $\langle |F|^2 \rangle$ par chaîne ; former S_c, puis le rapport spectral. Rééchantillonner des blocs et recalculer toutes les étapes.

Lecture critique. Le cycle propage une histoire ; les répliques échantillonnent des températures simultanées. Trier les températures ne transforme pas l'un en l'autre.

Annexe A14 – Références, traçabilité et vocabulaire

Relier chaque conclusion à sa campagne et à son niveau de certitude

Références scientifiques du rapport

1. Paras & Allanore (2021), *Physical Review Research* 3, 023239. doi:10.1103/PhysRevResearch.3.023239.
2. Benisek & Dachs (2015), *Journal of Alloys and Compounds* 632, 585–590. doi:10.1016/j.jallcom.2014.12.215.
3. Kessler, Dieterich & Majhofer, dynamique de mise en ordre par échanges atome–lacune. arXiv:cond-mat/0207611.
4. Edwards et al., *Multi-Grid Monte Carlo III*, équations 3.14–3.18. arXiv:hep-lat/9112002.
5. Reichert et al. (2001), *Europhysics Letters* 53, 570–576, étude de surface. Manuscrit : ondes d'ordre et domaines.

Fichiers de référence dans le projet

- `report/rapport_template.pdf` : rapport complet.
- `results/production` : production canonique L6.
- `results/production_L9`, `production_L12` : grandes tailles.
- `results/thermal_cycle_L6`, `L9`, `L12` : cycles.
- `results/correlation_L6` : campagne spatiale dédiée.

Terme	Signification
Coquille	Ensemble de voisins à la même distance.
Sous-réseau μ	Famille de positions fixes de la base CFC.
Variante	Choix du sous-réseau privilégié par les Au.
Domaine	Région spatiale partageant une variante.
Chaîne	Campagne indépendante ; les répliques internes sont couplées.
Balayage	N propositions Au–Cu, acceptées ou refusées.
α, q, ξ	Préférence locale, amplitude globale, portée spatiale.
ESS / SE	Effectif utile / erreur-type estimée.
τ / $\widehat{R}$	Autocorrélation / diagnostic de désaccord entre chaînes.

Trois niveaux à distinguer

1. Identités exactes pour le Hamiltonien donné.
2. Estimations statistiques sur les états visités.
3. Comparaison physique à un matériau plus complexe.

Annexe – Question 4 – Tester le programme complet

Distinguer exactitude du code et qualité de l'échantillonnage

Validation relancée : 34 tests réussis le 10 novembre 2026

Contrôle	Valeur attendue et obtenue
Géométrie L6, voisinage réciproque	864 sites ; $12 + 6$ voisins
Énergie ordonnée	-3294.432 eV
Cowley et ordre parfaits	$(-1/3, 1)$; $\eta = q = 1$
Échange Au–Cu premiers voisins	$\Delta E = 0.5586$ eV
ΔE local contre recalcul global	Écart nul en micro-eV
Noyau compilé contre référence	Écart observables $< 10^{-12}$
Arrêt puis reprise sur checkpoint	Même trajectoire que sans arrêt
FFT, sommes directes et variantes	Identités spatiales vérifiées

Exemple indépendant : une paire d'antisites

Dans $L1_2$, échanger un Au et un Cu premiers voisins crée deux mauvaises occupations. Le comptage donne

$$\Delta A_1 = 3, \qquad \Delta B_2 = 12,$$

$$\Delta E = 0.161 \times 3 + 0.0063 \times 12 = 0.5586 \ \mathrm{eV}.$$

Pour cette proposition à 1000 K :

$$A = \exp[-0.5586/(k_{\mathrm{B}} 1000)] \simeq 0.00153.$$

Contrôles pendant les campagnes

- Composition inchangée et énergie reconstruite.
- Continuité entre paliers et archives complètes.
- Borne exacte $E \geq E_0$.

À retenir. Des tests réussis valident des identités et des mécanismes du code ; ils ne prouvent ni l'équilibre, ni la fidélité au matériau réel.